Índice

1. Técnica de conteo **3**
- 1.1. Notación factorial . . . 3
- 1.2. Permutaciones . . . 3
- 1.3. Combinaciones . . . 4

2. Propiedades de la suma **4**

3. Tipos de variables **4**
- 3.1. Discretas . . . 4
- 3.2. Continuas . . . 5
- 3.3. Diferencias en los usos de variables discretas o continuas . . . 5

4. Frecuencias **5**
- 4.1. Frecuencias relativas . . . 7

5. Medidas de tendencia central **8**
- 5.1. Media aritmética . . . 8
- 5.2. Media ponderada . . . 8
- 5.3. Mediana . . . 8

6. Moda **9**
- 6.1. Media geometrica . . . 10
- 6.2. Media armonica . . . 10
- 6.3. Media cuadratica . . . 10

7. Tipo se curvas de frecuencia **11**

8. Medidas de dispersión **11**
- 8.1. Rango . . . 11
- 8.2. Desviación media absoluta . . . 11
- 8.3. Varianza y desviación estandar . . . 12

9. Probabilidad **12**
- 9.1. Axiomas . . . 12
- 9.2. Eventos mutuamente excluyentes . . . 12
- 9.3. Addición de eventos . . . 13
- 9.4. Probabilidad condicional . . . 13
- 9.5. Probabilidad total para varios eventos . . . 14
- 9.6. Teorema de Bayes . . . 16

10. Distribuciones de probabilidad **17**
- 10.1. Variables discretas . . . 17
- 10.2. Variables continuas . . . 17

11. Esperanza matemática **19**

12. Varianza **20**

13. Distribución binomial **21**
13.1. Propiedades 21
13.2. Definición 21

14. Distribución de Poisson **22**
14.1. Definición 22
14.2. Propiedades 22
14.3. Aproximación de la distribución de Poisson a la distribución binomial 23

15. Distribución hipergeométrica **24**
15.1. Definición 24
15.2. Propiedades 24

16. Distribución normal **25**
16.1. Definición 25
16.2. Tabla normal estandar 25

1. Técnica de conteo

1.1. Notación factorial

Se llama factorial a la operación de multiplicar todos los numeros enteros anteriores al número n, por definicón $0! = 1$.

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3)\dots(1)(0!)$$

1.2. Permutaciones

La manera de ordenar un conjunto de objetos se le conoce como permutación. El número de permutaciones de n objetos diferentes tomando r al mismo tiempo se calcula como:

$$P\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!} \qquad \text{donde} \qquad n \geq r$$

Ejemplo 1. *Encontrar el número total de permutaciones del conjunto de letras* $\{a, b, c, d\}$ *tomadas:*

- *tres a la vez*

$$\begin{aligned} P\binom{4}{3} &= \frac{4!}{(4-3)!} \\ &= \frac{4!}{1!} \\ &= 4! \\ &= 24 \end{aligned}$$

- *dos a la vez*

$$\begin{aligned} P\binom{4}{2} &= \frac{4!}{(4-2)!} \\ &= \frac{4!}{2!} \\ &= \frac{4(3)(2!)}{2!} \\ &= 4(3) \\ &= 12 \end{aligned}$$

Teorema 1. *El número de permutaciones diferentes de n objetos de los cualess* n_1 *son iguales,* n_2 *son iguales,* $\dots$, n_k *son iguales es:*

$$P\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Ejemplo 2. *¿De cuantas maneras distintas pueden situarse diez sillas en fila, si, cuatro son negras tres color verde y tres rojas?*

$$\begin{aligned} P\begin{pmatrix} 10 \\ 4,3,3 \end{pmatrix} &= \frac{10!}{4!3!3!} \\ &= \frac{10(9)(8)(7)(6)(5)}{3!3!} \\ &= \frac{10(9)(8)(7)(5)}{3!} \\ &= 10(3)(4)(7)(5) \\ &= 4200 \end{aligned}$$

Teorema 2. *El número de permutaciones de n objetos distitnos en un circulo es* $(n-1)!$

1.3. Combinaciones

Una seleccion de n objetos en tomando r, sin tener en cuenta el orden, se le conoce como combinación y se calcula de la siguiente manera:

$$C\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} = \frac{P\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

2. Propiedades de la suma

Propiedad 1. *Sea* $C \in \mathbb{R}$*, entonces:*

$$\sum_{i=1}^{N} C = NC \tag{1}$$

Propiedad 2. *Sea* $C \in \mathbb{R}$ *y* $\chi = \{\chi_i\}$*, entonces:*

$$\sum_{i=1}^{N} C\chi_i = C\sum_{i=1}^{N} \chi \tag{2}$$

Propiedad 3. *Sea* $\alpha = \{\alpha_i\}$*,* $\beta = \{\beta_i\}$*,* $\gamma = \{\gamma_i\}$*, entonces*

$$\sum_{i=0}^{N} (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = \sum_{i=0}^{N} \alpha_i + \sum_{i=0}^{N} \beta_i + \sum_{i=0}^{N} \gamma_i \tag{3}$$

3. Tipos de variables

3.1. Discretas

En matemáticas, la palabra discreto hace referencia a aquellos objetos que estan contenido en los numeros enteros (e.g. 1,2,-1,0,3). Lo más usual es solo usar el conjunto de los naturales, pero en algunas ocasiones es necesario usar los enteros negativos. En estadistica, este tipo de variable

3.2. Continuas

Las variables continuas usan los números reales para su representación.

3.3. Diferencias en los usos de variables discretas o continuas

La diferencia entre el uso de cada tipo de variable en estadistica esta concentrada en la definición de cada objeto matemático como lo es la esperanza, el promedio, la varianza, etc. Por ejemplo, La probabilidad es calculada de la siguiente manera:

Variable discreta

$$\bar{x} = \sum_{i=0}^{N} f(x_i)x_i$$

Variable continua

$$\bar{x} = \int_a^b f(x)dx$$

Al escribirlas de esta manera se logra visualizar la gran semejanza que tienen las expresiones de las variables discretas y continuas.

4. Frecuencias

La función de las frecuencias en la estadistica es representar de manera clara el comportamiento de la variable aleatoria por analizar, esto nos dara una idea de que distribución lograria representar mejor al objeto que quiero modelar. Como vamos a analizar frecuencias necesariamente tendremos que delimitar que rango contaremos o clasificaremos cada dato, esto va dependiendo que dan fino tengamos los datos. El estandar para definir cada intervalo es la siguiente:
Sea χ mi variable aleatoria y N la cantidad de datos, entonces:

1. Calcular el número de clasificaciones (clases) k, la cual se calcula como la raiz de N.
$$k = \sqrt{N}$$
2. Calcular la amplitud (rango) de los datos:
$$R = max(\chi) - min(\chi)$$
3. Calcular la distancia entre cada clase:
$$R_c = \frac{R}{k}$$

Supongamos que tenemos los siguientes datos:

138	146	168	146	161	164	158	126	173	144
145	150	140	138	142	135	132	147	176	165
147	142	144	136	163	135	150	125	148	135
119	153	156	149	152	154	140	145	157	128

Tabla 1: Valores aleatorios

Siguiendo el estandar para calcular la tabla de frecuencias sobre los datos de la tabla 1 se obtiene lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
R &= max(\chi) - min(\chi) \\
&= 57
\end{aligned}
\qquad
N = 40
\qquad
\begin{aligned}
k &= \sqrt{N} \\
&= 6.3245\ldots \\
&= 7
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
R_c &= \frac{57}{7} \\
&= 8 \\
&= 9
\end{aligned}
\tag{4}
$$

Por lo tanto, las clases seran definidas por los siguientes intervalos:

Límite inferior	Límite superior
119	127
128	136
137	145
146	154
155	163
164	172
173	181

Tabla 2: Intervalo de las clases calculados a partir de los datos contenidos en la tabla 1.

Realizando el conteo de cuantos datos estan contenidos en cada clase de la tabla 2 se obtiene la tabla 3:

Límite inferior	Límite superior	Frecuencia
119	127	3
128	136	6
137	145	10
146	154	11
155	163	5
164	172	3
173	181	2

Tabla 3: frecuencias de los datos de la tabla 1 con las clases de la tabla 2.

Para realizar la gráfica de estas frecuencias existen varias maneras, ya sea definiendo un punto medio o estableciendo cada intevarlo. El histograma producido por la tabla 3 es el siguiente:

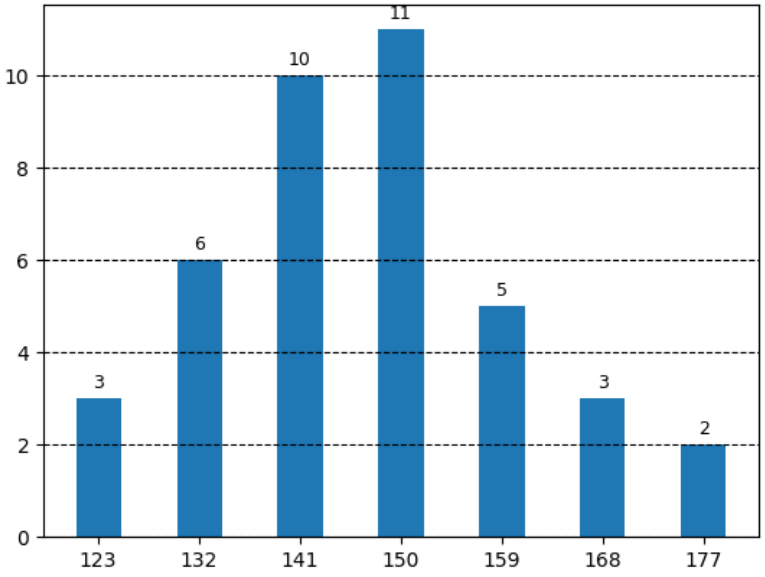


Figura 1: Histograma obtenido a partir de los datos de la tabla 1

4.1. Frecuencias relativas

Otra manera de mostras las frecuencias es por medio de porcentajes, esto es debido a que es más facil ponderar o visualizar la distribución de los datos por medio del porcentaje que representa cada clase. El calculo de la frecuencia relativa para cada clase c_i esta definida de la siguiente manera:

$$f_r = \frac{f_i}{N}$$

donde f_i es la frecuencia de la clase i. Realizando el calculo de las frecuencias relativas con los datos de la tabla 1 se obtiene la gráfica 2:

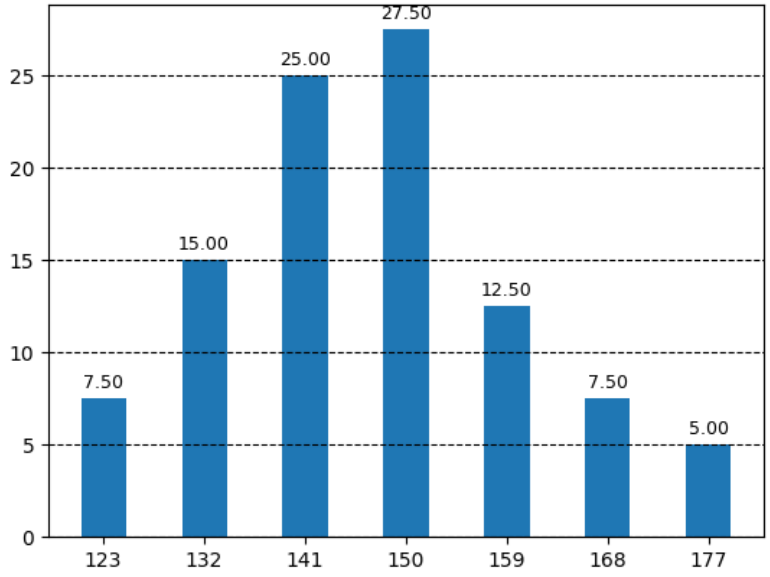


Figura 2: Histograma obtenido a partir de las frecuencias relativas de la tabla 1

5. Medidas de tendencia central

5.1. Media aritmética

La media aritmética de una población (datos) se representa por la letra μ (mu). La manera de calcularla es la siguiente: Para datos:

$$\mu = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_i}{N} \tag{5}$$

Para clases:

$$\mu = \sum_{i=1}^{k} \frac{f_i x_i}{N} \qquad N = \sum_{i=1}^{k} f_i \tag{6}$$

donde f_i es la frecuencia de cada clase.

5.2. Media ponderada

Su definición es la misma que la media para las clases (Eq. 6), en este caso f_i es el peso del dato..

5.3. Mediana

La mediana de un conjunto de datos $\{\chi_i\}$ se define como el valor que se encuentra en medio cuando los datos son ordenados en orden creciente. Sea N el número total

de datos, entonces, la mediana es:

$$\text{Median} = \begin{cases} \chi_{int(\frac{N}{2})+1} & \text{si} \quad N \text{ es impar} \\ \\ \frac{\chi_{\frac{N}{2}}+\chi_{\frac{N}{2}}}{2} & \text{si} \quad N \text{ es par} \end{cases} \tag{7}$$

Para clases, la mediana se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Median} = L_1 + \left(\frac{\frac{N}{2} - \sum f_i}{f_{Median}} \right) C \tag{8}$$

donde:

- L_i: Es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana.
- N: Es el número total de datos.
- $\sum f_i$: Es la suma de las frecuencias de las clases por debajo de la clase mediana.
- f_{median}: Es la frecuencia de la clase mediana.
- C: Tamaño del intervalo de la clase mediana (antes definido como R_c).

Por ejmeplo, tomando los datos de la tabla 1 y los resultados de la tabla 3, se tiene que la mediana de los datos es 146. Por lo tanto $L_i = 145.5$, esto es porque la clase que lo contiene es 146-154. El total de datos es $N = 40$, por lo tanto $\frac{N}{2} = 20$, calculando la suma de las frecuencias se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \sum f_i &= f_1 + f_2 + f_3 + f_4 \\ &= 3 + 6 + 10 \\ &= 19 \end{aligned}$$

de la tabla 3 se obtiene que $f_{Median} = 11$, y de los calculos realizados en la ecuación 4 se tiene que $C = 9$. Por lo tanto realizando los calculos definidos en la ecuación 8 se tiene que la mediana de estos datos agrupados por clases es igual a 146.3.

6. Moda

La moda de un conjunto de números es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda puede no existir y no necesariamente es única. La moda para las clases esta definida de la siguiente manera:

$$\text{Moda} = L_i + \left(\frac{\Delta f_{i,i-1}}{\Delta f_{i,i-1} + \Delta f_{i,i+1}} \right) C \tag{9}$$

donde

- L_i: Es el límite inferior de la clase que contiene mayor frecuencia.

- $\Delta f_{i,i-1}$: Es la diferencia de frecuencias de la clase modal y la anterior.
- $\Delta f_{i,i+1}$: Es la diferencia de frecuencias de la clase modal y la siguiente.
- C: Tamaño del intervalo de la clase mediana (antes definido como R_c).

Usando como ejemplo los datos contenidos en la tabla 1 y 3, se tiene que la clase modal es 146-154, ya que esta contiene una mayor cantidad de datos. Por lo tanto $L_i = 145.5$. Calculando las diferencias entre frecuencias se tiene que:

$$\begin{aligned} \Delta f_{i,i-1} &= 11 - 10 \\ &= 1 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \Delta f_{i,i+1} &= 11 - 5 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Entonces, usando la ecuación 9 se tiene que la moda para estos datos es 146.78.

6.1. Media geometrica

$$MG = \sqrt[N]{\bigcup_{i=1}^{N} \chi_i}$$

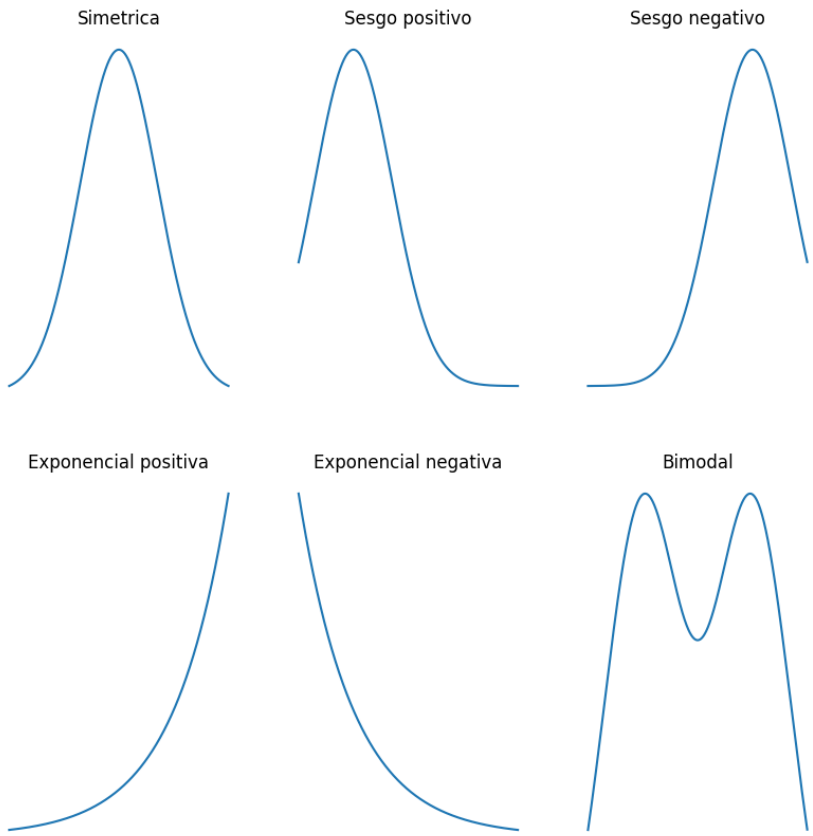
6.2. Media armonica

$$\frac{1}{MA} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\chi_i N}$$

6.3. Media cuadratica

$$MQ = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{\chi_i^2}{N}}$$

7. Tipo se curvas de frecuencia



8. Medidas de dispersión

8.1. Rango

El rango es la diferncia entre el el valor mayor y el valor menor.

8.2. Desviación media absoluta

$$DAM = \sum_{i=1}^{N} \frac{|\chi_i - \mu|}{N}$$

donde μ es la media aritmética.

8.3. Varianza y desviación estandar

La definición de la varianza esta muy relacionada a la desviación estandar, las cuales son las siguientes respectivamente:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{(\chi_i - \mu)^2}{N} \qquad \sigma^2 \rightarrow \text{varianza}$$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{(\chi_i - \mu)^2}{N}} \qquad \sigma \rightarrow \text{desviacion estandar}$$

Para clases se tiene que:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{f_i(\chi_i - \mu)^2}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{f_i(\chi_i - \mu)^2}{N}}$$

Para muestras se tiene que $N = n - 1$

9. Probabilidad

9.1. Axiomas

1. La probabilidad de un suceso debe de estar contenida en el rango $[0, 1]$.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. La probabilidad del conjunto vacio es 0.

$$P(\emptyset) = 0$$

3. La probabilidad del universo es 1.

$$P(U) = 1$$

9.2. Eventos mutuamente excluyentes

Definición 1. *Sea A y B dos eventos, se dice que son mutuamente excluyentes si:*

$$A \cap B = \emptyset$$

$\cap$: Intersección, lo que quiere decir que A y B no tienen eventos en común, por lo tanto no pueden pasar al mismo tiempo.

9.3. Addición de eventos

La probabilidad que sucedan A y B es:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

si A y B son eventos mutuamente excluyentes entonces:

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(\emptyset) \\ &= P(A) + P(B) - 0 \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \end{aligned}$$

9.4. Probabilidad condicional

Definición 2. *La probabilidad que suceda B dado que A ya sucedio, se lee como la probabilidad de B dado A y se denota como $P(B|A)$, y se calcula de la siguiente manera:*

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad si \qquad P(A) > 0$$

Si A y B son dos eventos independientes entonces:

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{P(A)P(B)}{P(A)} \\ &= P(B) \end{aligned}$$

Ejemplo 3. *La probabilidad de que un vuelo programado en forma regular salga a tiempo es $P(D) = 0.83$, la probabilidad de que llegue a tiempo es $P(A) = 0.92$ y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es $P(D \cup A) = 0.78$. Encuentre la probabilidad de que un avión:*

- *Llegue a tiempo dado que salió a tiempo.*

$$\begin{aligned} P(A|D) &= \frac{P(A \cap D)}{P(D)} \\ &= \frac{0.78}{0.83} \\ &= 0.94 \\ &= 94\,\% \end{aligned}$$

- *Haya salido a tiempo dado que llego a tiempo.*

$$\begin{aligned} P(D|A) &= \frac{P(A \cap D)}{P(D)} \\ &= \frac{0.78}{0.92} \\ &= 0.847 \\ &= 84.7\,\% \end{aligned}$$

Ejemplo 4. *Encuentre la probabilidad de elegir al azar y en forma sucesiva 4 litros buenos de leche de un refrigerador que contiene 20 litros de los cuales 5 litros están en mal estado.Sean:*

- A_1*: El primer litro este en buen estado.*
- A_2*: El segundo litro este en buen estado.*
- A_3*: El tercero litro este en buen estado.*
- A_4*: El cuarto litro este en buen estado.*

Entonces:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2, A_1)P(A_4|A_3, A_2, A_1) \\ &= \left(\frac{15}{20}\right)\left(\frac{14}{19}\right)\left(\frac{13}{18}\right)\left(\frac{12}{17}\right) \\ &= \frac{91}{323} \end{aligned}$$

9.5. Probabilidad total para varios eventos

Definición 3. *Sean $A_1, A_2, \ldots, A_k$ eventos, se dice que son exhaustivos si*

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = U$$

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_k$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, entonces

$$P(B) = P(B \cup A_1)P(B \cup A_2) + P(B\cup) + \cdots + P(B \cup A_k)$$

Ejemplo 5. *Una empresa consultora renta automóviles de tres agencias, 20 % de la agencia D, 20 % de la agencia E y 60 % de la agencia F. Si 10 % de los autos de D, 12 % de los autos de E y 4 % de los autos de F tienen neumáticos en mal estado. ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa reciba autos con neumáticos en mal estado? Sean los eventos:*

- A_1*: Automóvil rentado proviene de la agencia D*
- A_2*: Automóvil rentado proviene de la agencia E*
- A_3*: Automóvil rentado proviene de la agencia F*
- *B: Automóvil rentado tiene neumáticos en mal estado.*

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cup A_1) + P(B \cup A_2) + P(B \cup A_3) \\ &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= (0.2)(0.1) + (0.2)(0.12) + (0.6)(0.04) \\ &= 0.068 \end{aligned}$$

Ejemplo 6. *Supongamos que 5 % de todos los hombres y 0.25 % de todas las mujeres son daltónicas. Una persona elegida al azar resulta ser daltónica. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea hombre? (se considera que la cantidad de hombres y mujeres es igual). Sean los eventos:*

- A_1*: La persona elegida sea un hombre*
- A_2*: La persona elegida sea una mujer*
- *B: La persona elegida es daltónica.*

Eventos	$P(A_i)$	$P(B\|A_i)$	$P(B \cup A_i)$	$P(A_i\|B)$
A_1	0.5	0.05		
A_2	0.5	0.0025		
Total		0.02625		

Tabla 4: Información del ejemplo

Como se pregunta $P(A_1|B)$*, entonces tendremos que calcular lo siguiente:*

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cup B)}{P(B)}$$

como no tenemos cuanto es $P(B)$ *lo tendremos que calcular de la siguiente manera:*

$$P(B) = P(A_1 \cup B) + P(A_2 \cup B)$$

calculando $P(A_1 \cup B)$ *se obtiene que:*

$$P(A_1 \cup B) = P(A_1)P(B|A_1) = (0.5)(0.05) = 0.025$$

calculando $P(A_2 \cup B)$ *se obtiene que:*

$$P(A_2 \cup B) = P(A_2)P(B|A_2) = (0.5)(0.025) = 0.00125$$

entonces:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(A_1 \cup B) + P(A_2)P(A_2 \cup B) \\ &= (0.025) + (0.00125) \\ &= 0.02625 \end{aligned}$$

por lo tanto:

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1 \cup B)}{P(B)} \\ &= \frac{0.025}{0.02625} \\ &= 0.9523 \end{aligned}$$

9.6. Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es una rama de la probabilidad condicional, nos permite conocer la probabilidad de una causa a partir de la probabilidad de la consecuencia.

Ejemplo 7. *En cierto sector metropolitano los grupos de ingresos bajos, medios y altos, constituyen el 20 %, 55 % y 25 % de la población respectivamente. Se sabe además que el 80 % del grupo de bajos ingresos se opone a un proyecto de ley que cursa actualmente en el congreso. Los porcentajes de los grupos medios y alto son 30 y 10 % respectivamente. Se selecciona al azar un individuo entre la población y se encuentra que se opone al proyecto de ley. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona pertenezca al grupo de bajos ingresos? ¿Al de ingresos medios? ¿Al de altos ingresos? Sean los eventos:*

- A_1*: Que la persona seleccionada pertenezca al grupo de ingresos bajos.*
- A_2*: Que la persona seleccionada pertenezca al grupo de ingresos medios.*
- A_3*: Que la persona seleccionada pertenezca al grupo de ingresos altos.*
- *B: Que la persona elegida se opone al proyecto de ley.*

Eventos	$P(A_i)$	$P(B\|A_i)$
A_1	0.2	0.8
A_2	0.55	0.3
A_3	0.25	0.1

Tabla 5: Información del ejemplo

Lo que nos preguntan en la probabilidad de que sea del grupo A_i dado que se opone a la propuesta, eso sería $P(A_i|B)$, entonces tendriamos que calcular:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cup B)}{P(B)}$$

calculando $P(B)$ se tiene lo siguiente:

$$P(B) = P(B \cup A_1) + P(B \cup A_2) + P(B \cup A_3)$$

como no conocemos cuando valen $P(B \cup A_i)$, las calcularemos primero, eso seria:

$$\begin{aligned}
P(B \cup A_1) &= P(A_1)P(B|A_1) = (0.2)(0.8) = 0.160 \\
P(B \cup A_2) &= P(A_2)P(B|A_2) = (0.55)(0.3) = 0.165 \\
P(B \cup A_3) &= P(A_3)P(B|A_3) = (0.25)(0.1) = 0.025
\end{aligned}$$

entonces:

$$\begin{aligned}
P(B) &= P(B \cup A_1) + P(B \cup A_2) + P(B \cup A_3) \\
&= 0.160 + 0.165 + 0.025 \\
&= 0.350
\end{aligned}$$

por lo tanto:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cup B)}{P(B)} = \frac{0.160}{0.350} = 0.4571 \qquad P(A_2|B) = \frac{P(A_2 \cup B)}{P(B)} = \frac{0.165}{0.350} = 0.4714 \qquad P(A_3|B) = \frac{P(A_3 \cup B)}{P(B)} = \frac{0.025}{0.350} = 0.0714$$

10. Distribuciones de probabilidad

10.1. Variables discretas

Reenunciando los axiomas de la probabilidad, se tiene que:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\sum f(x) = 1$
3. $P(\chi = x) = f(x)$

donde f es la distribución de probabilidad.

10.2. Variables continuas

Reenunciando los axiomas de la probabilidad, se tiene que:

1. $f(x) \geq 0 \forall x$
2. $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
3. $P(a \leq x \leq b) = \int\limits_{a}^{b} f(x)dx$

donde f es la distribución de probabilidad.

Ejemplo 8. *Una variable aleatoria contiua $x \in [1, 3]$, tiene una función de densidad dada por $f(x) = \frac{1}{2}$*

- *Muestre que el área bajo la curva es igual a 1. (Demostrar que cumple con el*

primer axioma de la probabilidad)

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_{1}^{3} f(x)dx \\
&= \int_{1}^{3} \frac{1}{2}dx \\
&= \frac{1}{2}x\Big|_{1}^{3} \\
&= \frac{1}{2}(3-1) \\
&= \frac{1}{2}(2) \\
&= 1
\end{aligned}$$

- *Encuentre* $P(2 \geq 2x \geq 2.5)$.

$$\begin{aligned}
P(2 \geq 2x \geq 2.5) &= \int_{2}^{2} .5f(x)dx \\
&= \int_{2}^{2} .5\frac{1}{2}dx \\
&= \frac{1}{2}x\Big|_{2}^{2} .5 \\
&= \frac{1}{2}(2.5-2) \\
&= \frac{1}{2}(0.5) \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

- *Encuentre* $P(x \leq 1.6)$.

$$\begin{aligned} P(x \leq 1.6) &= \int_{-\infty}^{1.6} f(x)dx \\ &= \int_{1}^{1.6} \frac{1}{2}dx \\ &= \frac{1}{2}x\Big|_{1}^{1.6} \\ &= \frac{1}{2}(1.6-1) \\ &= \frac{1}{2}(0.6) \\ &= \frac{3}{10} \end{aligned}$$

Ejemplo 9. *Sea* $f(x) = Cx$ *una distribución de probabilidad donde* $x \in [3,5]$. *Calcular el valor de C.*
Como se sabe que una función de probabilidad debe de cumplir que al integrar en todo el el espacio este valor debe de ser 1 (normalización), entonces:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= 1 \\ \int_{3}^{5} Cxdx &= 1 \\ \frac{C}{2}x^2\Big|_{3}^{5} &= 1 \\ \frac{C}{2}\left(5^2-3^2\right) &= 1 \\ \frac{C}{2}(25-9) &= 1 \\ C &= \frac{2}{16} \\ C &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

11. Esperanza matemática

Definición 4. *Sea* x *una variable aleatoria de una distribución de probabilidad* f, *entonces el valor esperado de* x *es:*

$$\mu = E(x) = \sum xf(x) \qquad \mu = E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \tag{10}$$

12. Varianza

Definición 5. *Sea x una variable aleatoria de una distribución de probabilidad f y esperanza matemática μ, entonces la varianza es:*

$$\sigma^2 = E([x-\mu]^2) \tag{11}$$

jugando con la definicion de la varianza llegamos a lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= E([x-\mu]^2) \\
&= E(\left[x^2 - 2\mu x + \mu^2\right]) \\
&= E(x^2) - E(2\mu x) + E(\mu^2) \\
&= E(x^2) - 2\mu E(x) + \mu^2 \\
&= E(x^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\
&= E(x^2) - \mu^2
\end{aligned}$$

por lo tanto, la varianza matemática puede ser calculada como

$$\sigma^2 = E(x^2) - \mu^2 \tag{12}$$

Ejemplo 10. *Encuentre la media, la varianza y la desviación estándar de la variable aleatoria x cuya distribución de probabilidad esta contenida en la tabla.*

x	$f(x)$
0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{1}{4}$

- *Calculando μ*

$$\begin{aligned}
\mu &= E(x) \\
&= \sum_{i=0}^{3} x f(x) \\
&= 0\left(\frac{1}{8}\right) + 1\left(\frac{1}{4}\right) + 2\left(\frac{3}{8}\right) + 3\left(\frac{1}{4}\right) \\
&= 1.75
\end{aligned}$$

- *Calculando la varianza*

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= E(x^2) - \mu^2 \\
&= 0^2\left(\frac{1}{8}\right) + 1^2\left(\frac{1}{4}\right) + 2^2\left(\frac{3}{8}\right) + 3^2\left(\frac{1}{4}\right) - 1.75^2 \\
&= 4 - 1.75^2 && = 0.9375
\end{aligned}$$

- *Calculando la desviación estandar*

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{\sigma^2} \\ &= \sqrt{0.9375} \\ &= 0.9682\end{aligned}$$

13. Distribución binomial

13.1. Propiedades

- El experimento consiste en n ensayos repetidos.
- Cada ensayo proporciona un resultado que pueda clasificarse como éxito (x) o fracaso.
- La probabilidad de éxito designa por p, permanece constante de un ensayo a otro La probabilidad de fracaso es por tanto igual a $q = 1 - p$.
- Los ensayos son independientes.

13.2. Definición

$$f(x) = C \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \tag{13}$$

con esta definición se obtiene los siguientes resultados:

$$\begin{aligned}\mu &= np \\ \sigma^2 &= npq\end{aligned}$$

Ejemplo 11. *La probabilidad de que un presunto cliente escogido aleatoriamente haga una compra es de 0.20. Si un vendedor visita a 6 presuntos clientes, ¿cuál es la probabilidad de que haga exactamente 4 ventas?*
La información que nos da este problema es $n = 6$, $x = 4$, $p = 0.2$, $q = 0.8$, *por lo tanto:*

$$\begin{aligned}P(x=4) &= C \binom{6}{4} (0.2)^4 (0.8)^2 \\ &= \frac{6!}{4!(6-4)!}(0.2)^4(0.8)^2 \\ &= 15(0.0016)(0.64) \\ &= 0.01536\end{aligned}$$

¿Cuál es la probabilidad de que el vendedor haga 4 o más ventas?

$$\begin{aligned} P(x \geq 4) &= P(x=4) + P(x=5) + P(x=6) \\ &= C\binom{6}{4}(0.2)^4(0.8)^2 + C\binom{6}{5}(0.2)^5(0.8)^1 + C\binom{6}{6}(0.2)^6(0.8)^0 \\ &= 0.01536 + 0.001536 + 0.000064 \\ &= 0.1696 \end{aligned}$$

14. Distribución de Poisson

14.1. Definición

La distribución de probabilidad de variable aleatoria x es:

$$P(\chi = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \qquad x \in \mathbb{N} \tag{14}$$

donde λ es el número promedio de resultados que ocurren en el intervalo dado. Para esta definición se tiene que:

- $\mu = \lambda$
- $\sigma^2 = \lambda$

14.2. Propiedades

- El número de ocurrencias en cualquier intervalo es independiente del número que se tiene en otros intervalos.
- La probabilidad de más de una ocurrencia en cualquier punto único es aproximadamente cero.
- La probabilidad de una ocurrencia es la misma a través de todo el campo de observación.

Ejemplo 12. *Un departamento de reparación de motores recibe un promedio de cinco llamadas de servicio por hora,¿ cual es la probabilidad que reciban tres llamadas en una hora?*

$$\begin{aligned} P(X=3) &= \frac{e^{-5}5^3}{3!} \\ &= 0.14037 \end{aligned}$$

Ejemplo 13. *Si un banco recibe un promedio de 6 cheques falsos al día: ¿cuáles son las probabilidades de que reciba*

- *cuatro cheques falsos en un día cualquiera?*

$$\begin{aligned} P(X=4) &= \frac{e^{-6}6^4}{4!} \\ &= 0.13385 \end{aligned}$$

- *10 cheques falsos en dos días consecutivos cualquiera?*

$$\begin{aligned} P(X=3) &= \frac{e^{-12}12^10}{10!} \\ &= 0.10483 \end{aligned}$$

Ejemplo 14. *Supongamos que los defectos de la hilaza se pueden aproximar mediante unproceso Poisson con una media de 0.2 defectos/metro. Si se inspeccionan longitudes de 6 metros. Calcula la probabilidad de hallar menos de dos defectos.*

$$\begin{aligned} P(x<2) &= P(x \leq 1) \\ &= P(x=1) + P(x=0) \\ &= \frac{e^{-1.2}1.2^1}{1!} + \frac{e^{-1.2}1.2^0}{0!} \\ &= 0.3614 + 0.3011 \\ &= 0.6625 \end{aligned}$$

14.3. Aproximación de la distribución de Poisson a la distribución binomial

En determinadas circunstancias la distribución de Poisson se puede utilizar para aproximar probabilidades binomiales. La aproximación es más adecuada cuando la probabilidad del éxito p está cerca de 0. Para utilizar la aproximación, es necesario determinar solamente la media o el valor esperado de la distribución binomial. Este valor se utiliza como la media del proceso para la distribución de Poisson. Es decir, el promedio del proceso μ es igual al promedio binomial np.

Ejemplo 15. *Se sabe que el 5 % de los libros encuadernados en cierto taller tienen encuadernación defectuosa. Calcula la probabilidad de que 2 de 100 libros terminados en este taller tengan una encuadernación defectuosa, utilizando:*

- *la fórmula para la distribución binomial.*

$$\begin{aligned} P(x) &= C\binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x} \\ &= C\binom{100}{2}(0.05)^2(0.95)^{98} \\ &= 0.08118 \end{aligned}$$

- *la aproximación de Poisson a la distribución binomial.*

$$\begin{aligned} P(x=2) &= \frac{e^{-5}5^2}{2!} \\ &= 0.0842 \end{aligned}$$

15. Distribución hipergeométrica

15.1. Definición

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica x, el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, seleccionada de N resultados de los cuales K son éxitos y $N-K$ son fracasos es:

$$P(x; N, n, K) = \frac{C\binom{K}{x} C\binom{N-K}{n-x}}{C\binom{N}{n}} \qquad x \in \mathbb{N} \tag{15}$$

15.2. Propiedades

- Una muestra aleatoria de tamaño n se selecciona de N resultados.
- K de los N resultados se pueden clasificar como éxitos y N-K como fracasos.

De la definición se obtiene los siguientes resultados:

- $\mu = \frac{nK}{N}$
- $\sigma^2 = \left(\frac{N-K}{N-1}\right)\left(\frac{K}{N}\right)\left(1-\frac{K}{N}\right)n$

Ejemplo 16. *Un cargamento de 20 grabadoras magnetofónicas contiene 5 defectuosas. Si 10 de ellas son aleatoriamente escogidas para revisión: ¿Cuál es la probabilidad de que dos estén defectuosas?*
x=2, n=10, N=20, K=5

$$\begin{aligned}
P(2; 20, 10, 5) &= \frac{C\binom{K}{x} C\binom{N-K}{n-x}}{C\binom{N}{n}} \\
&= \frac{C\binom{5}{2} C\binom{20-5}{10-2}}{C\binom{20}{10}} \\
&= \frac{C\binom{5}{2} C\binom{15}{8}}{C\binom{20}{10}} \\
&= \frac{\frac{5!}{2!3!}\frac{15!}{8!7!}}{\frac{20!}{10!10!}} \\
&= \frac{10(6435)}{184756} \\
&= 0.3483
\end{aligned}$$

16. Distribución normal

16.1. Definición

Sea f una función de distribución x una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2, entonces:

$$P(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \qquad x \in \mathbb{R} \tag{16}$$

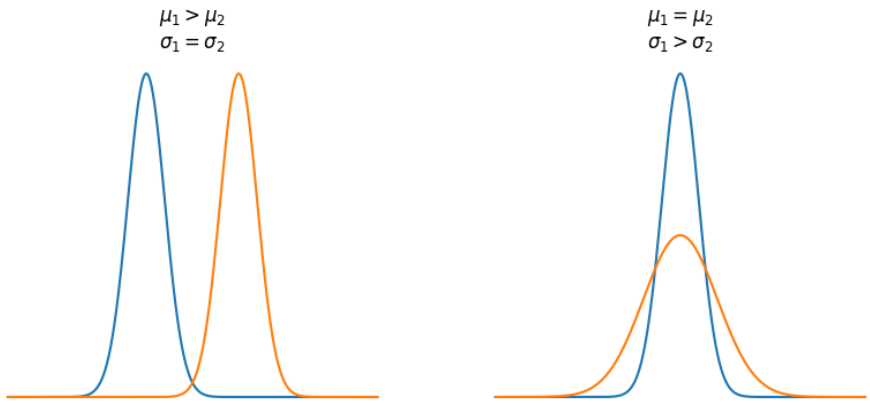


Figura 3: Ejemplos de distribuciones normales

Por convención se definio la variable z como

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

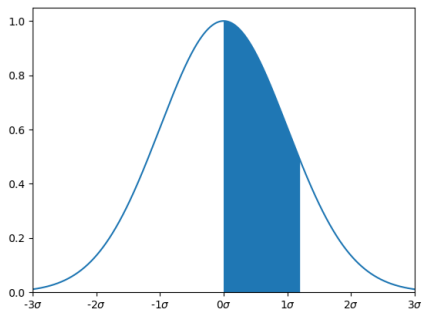
donde $z = 0$ es el punto máximo de la gaussiana.

16.2. Tabla normal estandar

Ejemplo 17. *Hallar el área bajo la curva NORMAL en cada uno de los siguientes casos.*

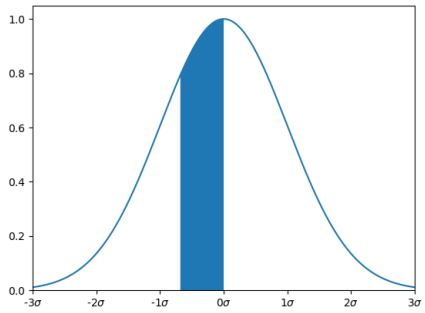
1. *Entre z=0 y z=1.2.*

$$P(0 \leq z \leq 1.2) = 0.3849$$



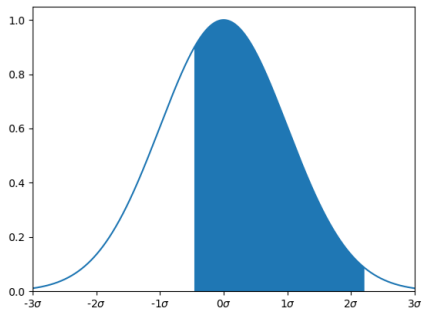
2. *Entre z=-0.68 y z=0.*

$$\begin{aligned} P(-0.68 \leq z \leq 0) &= P(0 \leq z \leq 0.68) \\ &= 0.2518 \end{aligned}$$



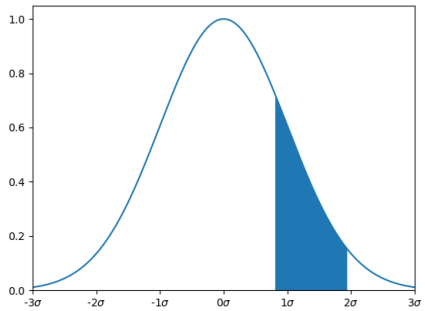
3. *Entre z=-0.46 y z=2.21.*

$$\begin{aligned} P(-0.46 \leq z \leq 2.21) &= P(0 \leq z \leq 0.46) + P(0 \leq z \leq 2.21) \\ &= 0.1772 + 0.4864 \\ &= 0.6636 \end{aligned}$$



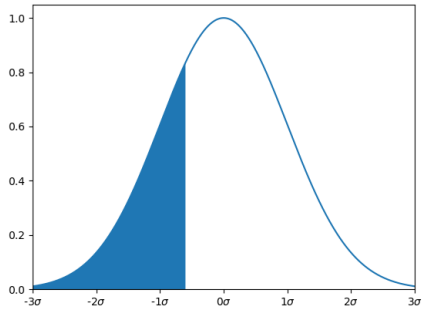
4. *Entre z=0.81 y z=1.94*

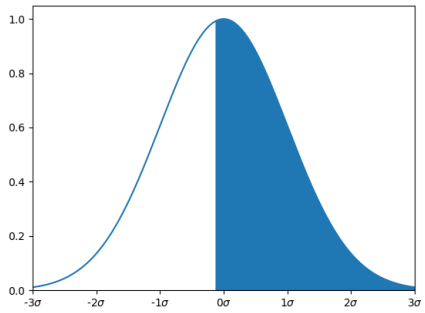
$$\begin{aligned} P(0.81 \leq z \leq 1.94) &= P(0 \leq z \leq 1.94) - P(0 \leq z \leq 0.81) \\ &= 0.4738 - 0.2910 \\ &= 0.1828 \end{aligned}$$



5. *A la izquierda de z=-0.6*

$$\begin{aligned} P(z \leq -0.6) &= P(z \geq 0.6) \\ &= 0.5 - P(0 \leq z \leq 0.6) \\ &= 0.5 - 0.2258 \\ &= 0.2742 \end{aligned}$$



6. *A la derecha de z=-0.128*

$$\begin{aligned} P(z \geq -0.6) &= 0.5 + P(0 \leq z \leq 1.28) \\ &= 0.5 + 0.3997 \\ &= 0.8997 \end{aligned}$$